Python
Repetição de Comandos Número Fixo de Vezes (for)

INE 5402A, INE5603B

Prof Luciana Rech

Estruturas de Repetição

- Existem situações em que para se obter a solução do problema é necessário fazer com que um grupo de instruções seja executado várias vezes.
  - Exemplo: Cálculo da área de um triângulo

```
base = int(input("Digite a base: "))
altura = int(input("Digite a altura: "))
area = (base*altura)/2
print("A área do triângulo é: ", area)
```

Como seria o algoritmo para o cálculo de 300 ou mais triângulos?

Comando ***for***

- Em muitas situações, o processo de repetição de um grupo de comandos é controlado por algum tipo de contador.
  - Uma variável funciona como contador e vai assumindo os valores 1, 2, 3 e assim por diante até que atinja determinado valor, quando então a repetição deve ser encerrada.
- O comando **for** é um comando de repetição mais simples que faz com que uma determinada variável assuma automaticamente valores sequenciais e quando um determinado valor for atingido, o processo de repetição é encerrado.

Repetição Controlada comando for

- O comando **'for'** faz com que operações sejam repetidas um número fixo de vezes.
  - A função "range" recebe dois argumentos: limite inferior e o limite superior.
    - Atenção: O limite inferior é inserido na lista, o limite superior não

```
1
2   for i in [1,2,3,4]:
3       print(i)
4
5   for i in range(1,5):
6       print(i)
7
```

```
3  for i in range(0,5):
4      print('Iteração número: ',i)
5      base = int(input('Digite a base do triângulo: '))
6      altura = int(input('Digite a altura do triângulo: '))
7      area = (base * altura)/2
8      print('A área é: ',area)
```

Saída:

```
Iteração número:  0
Digite a base do triângulo: 2
Digite a altura do triângulo: 2
A área é:  2.0
Iteração número:  1
Digite a base do triângulo: 3
Digite a altura do triângulo: 3
A área é:  4.5
Iteração número:  2
Digite a base do triângulo: 4
Digite a altura do triângulo: 4
A área é:  8.0
Iteração número:  3
Digite a base do triângulo: 5
Digite a altura do triângulo: 5
A área é:  12.5
Iteração número:  4
Digite a base do triângulo: 6
Digite a altura do triângulo: 6
A área é:  18.0
```

- A função ‘range’ também possibilita uma abreviatura:

```
8   for i in range(10):
9       print(i)
10
11  for i in range(0,10):
12      print(i)
13
```

Os comandos das linhas 8 e 11 são equivalentes e imprimem a mesma sequencia numérica na tela:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Existe diferença na execução (impressão na tela) entre os comandos ‘for’ executados nas linhas 8 e 12 abaixo?

```
8   for i in range(3):
9       print(i)
10      print(i+1)
11
12  for i in range(0,3):
13      print(i)
14  print(i+1)
```

```
>>> %Run Exemplo_for.py
 0
 1
 1
 2
 2
 3

>>> %Run Exemplo_for.py
 0
 1
 2
 3
```

Contando de n em n

```
12  for i in range(0, 3, 2):
13      print(i)
14  print('Fora do for:', i)
15
```

Saída:

```
0
2
Fora do for: 2
```

Decrementando

```
1  for c in range(6, 0, -1):
2      print(c)
3  print('FIM')
```

```
/Library/Frameworks/Pyth
6
5
4
3
2
1
FIM
```